解決方案自動化
NetApp Solutions

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

解決方案自動化 1
NetApp解決方案自動化 1
設定Ansible控制節點（適用於CLI型部署） 1
NetApp解決方案自動化 1
透過Terraform實現雲端Volume自動化 3

解決方案自動化

NetApp解決方案自動化

簡介

在提供解決方案以因應現今的商業挑戰時、NetApp提供的解決方案具有下列目標：

- 提供經過驗證的部署與組態步驟、
- 提供易於使用的解決方案、
- 提供可預測結果的解決方案部署、可在客戶的企業中輕鬆重複且可擴充。

為了達成這些目標、透過我們的解決方案來簡化基礎架構和/或應用程式的部署和組態、是非常重要的。NetApp致力於透過自動化來簡化解決方案使用。

NetApp解決方案運用開放原始碼自動化工具、例如Red Hat Ansible、HashiCorp Terraform或Microsoft PowerShell、能夠自動化應用程式部署、雲端資源配置、組態管理及許多其他常見IT工作。NetApp的解決方案利用公開提供的自動化成品、以及NetApp著作的自動化功能、來簡化解決方案的整體部署。

若有自動化功能、解決方案文件將引導使用者透過特定的自動化工具、完成解決方案或解決方案步驟的自動化程序。

設定Ansible控制節點（適用於CLI型部署）

NetApp解決方案自動化

使用NetApp Cloud Manager的AWS驗證要求、適用於CVO和Connector

若要透過AWX/Ansible Tower使用Ansible教戰手冊來設定CVO和連接器的自動部署、需要下列資訊：

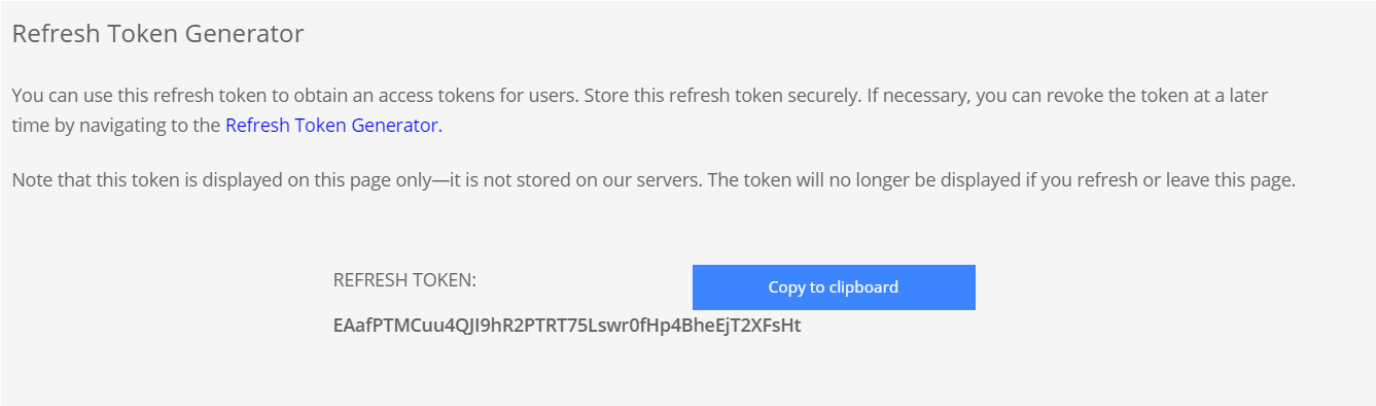
從AWS取得存取/秘密金鑰

1. 若要在Cloud Manager中部署CVO和Connector、我們需要AWS存取/秘密金鑰。啟動IAM →使用者→您的使用者名稱→安全性認證資料→建立存取金鑰、即可在AWS主控台取得金鑰。
2. 複製存取金鑰、並確保其安全、以便在Connector和CVO部署中使用。

> 如果遺失金鑰、您可以建立另一個存取金鑰、然後刪除遺失的金鑰

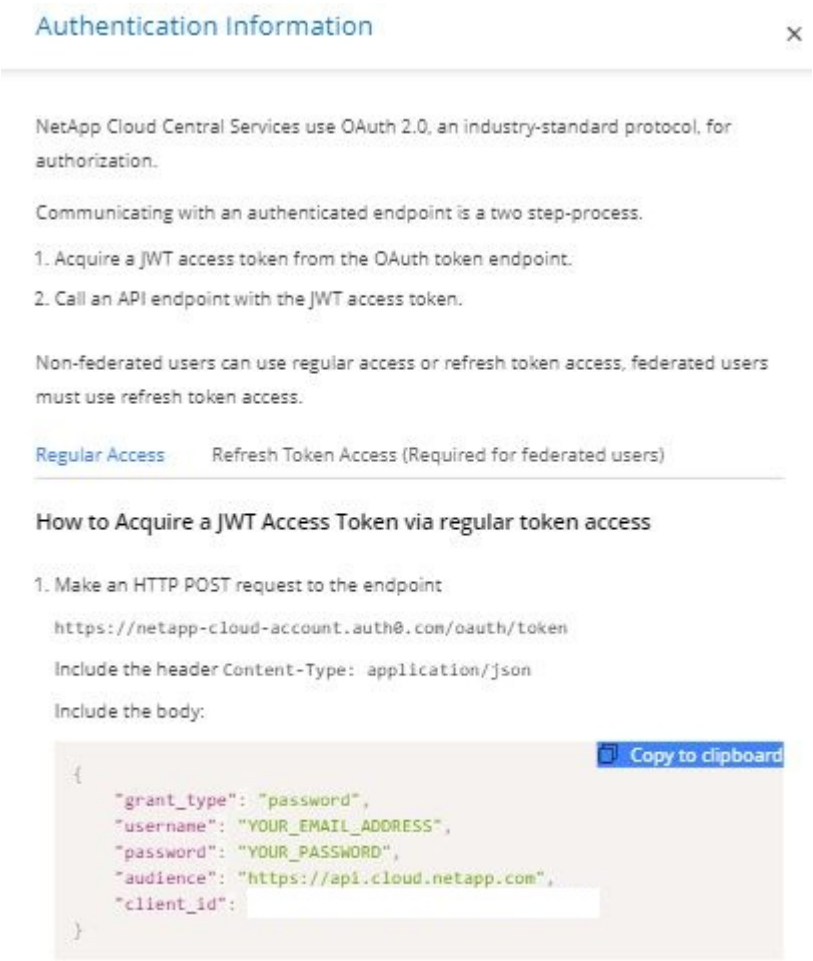
從NetApp Cloud Central取得更新Token

1. 使用您的帳戶認證資料登入雲端中央帳戶、網址為 https://services.cloud.netapp.com/refresh-token
2. 產生更新Token並儲存以供部署。



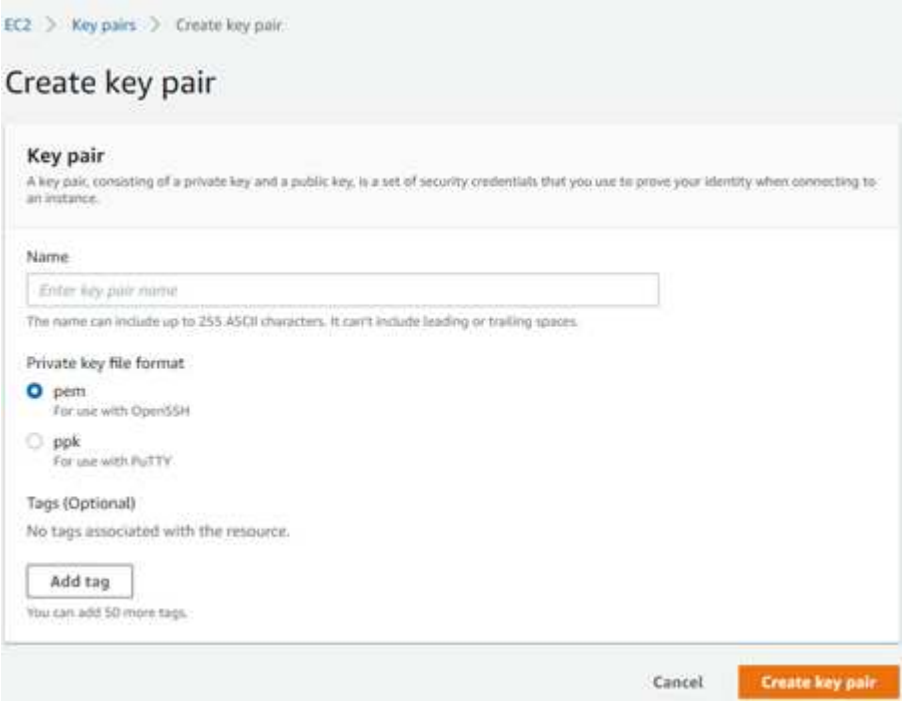
取得用戶端ID

1. 存取API頁面以複製用戶端ID、網址為 https://services.cloud.netapp.com/developer-hub。
2. 按一下右上角的「瞭解如何驗證」。
3. 如果您需要使用者名稱/密碼才能登入、請從彈出的「驗證」視窗、從「一般存取」複製用戶端ID。具有SSO的聯盟使用者應從「重新整理Token索引標籤」複製用戶端ID。



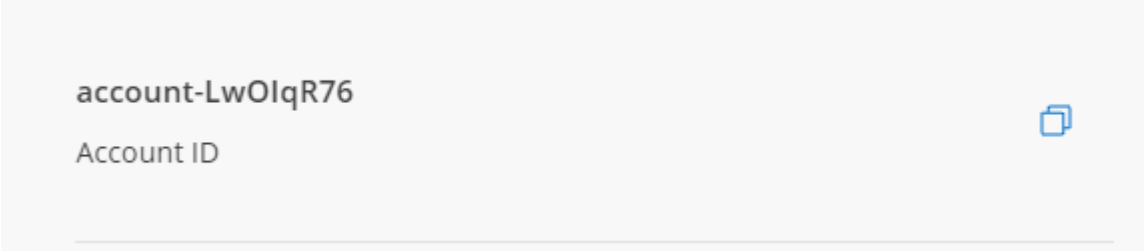
從**AWS**取得金鑰配對

1. 在AWS主控台中、搜尋「金鑰配對」並建立與「pem」的金鑰配對。請記住您的key_pair名稱、我們會使用它來部署連接器。



取得帳戶**ID**

1. 在Cloud Manager中、按一下「Account（帳戶）」→「Manage Accounts（管理帳戶）」、然後複製帳戶ID以用於AWX的變數。



透過**Terraform**實現雲端**Volume**自動化

本解決方案使用ONTAP Terraform模組、記錄AWS（CVO單一節點、CVO HA和FSX0）和Azure（CVO單一節點、CVO HA和ANF）上的雲端Volume自動化部署。您可以在找到該程式碼 https://github.com/NetApp-Automation/na_cloud_volumes_automation

先決條件

1. Terraform >= 0.13
2. Cloud Manager帳戶
3. 雲端供應商帳戶：AWS、Azure

4. 主機（Terraform支援的任何作業系統）

供應商文件

Terraform Cloud Manager供應商的文件可在下列網址取得：
"https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs"

控制供應商版本

請注意、您也可以控制供應商版本。這是由Terraform組態中的必要供應商區塊所控制。

語法如下：

```
terraform {
  required_providers {
    netapp-cloudmanager = {
      source = "NetApp/netapp-cloudmanager"
      version = "20.10.0"
    }
  }
}
```

深入瞭解供應商版本控制。

執行特定模組

範例 **1. AWS**

CVO單一節點部署

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Cloud Volumes ONTAP AWS（Amazon Web Services）上部署/設定單一節點NetApp CVO（英文）。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 從CLI設定AWS認證資料。

```
    aws configure
```

   - AWS存取金鑰ID [無]：存取金鑰
   - AWS秘密存取金鑰[無]：秘密金鑰
   - 預設區域名稱[無]：us-west-2
   - 預設輸出格式[無]：JSON

4. 更新「vars/AWS/CVO_sine_node_deployment.tfvars」中的變數值

   ⓘ 您可以將變數「AWs_connector部署布爾」值設為true/false、以選擇部署連接器。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
    terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
    terraform destroy
```

《Connector》（連接器）

NetApp AWS連接器執行個體的Terraform變數、適用於CVO部署。

名稱	類型	說明
* AWs_connector部署布爾*	布爾	（必填）檢查連接器部署。
* AWS連接器名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。
* AWS連接器區域*	字串	（必填）建立Cloud Manager Connector的區域。
* AWS連接器_key_name*	字串	（必填）連接器執行個體要使用的金鑰配對名稱。
* AWs_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。
* AWs_connector執行個體類型*	字串	（必要）執行個體類型（例如T3.xLarge）。至少需要4個CPU和16 GB記憶體。
* AWs_connector子網路ID *	字串	（必要）執行個體的子網路ID。
* AWs_connector安全性群組ID *	字串	（必填）執行個體的安全性群組ID、可提供以'、'分隔的多個安全性群組。
* AWS連接器_iam_instance_profile名稱*	字串	（必填）Connector執行個體設定檔的名稱。

* AWS連接器帳戶ID *	字串	（可選）Connector將關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS連接器_public_ip_bool *	布爾	（選用）表示是否要將公用IP位址與執行個體建立關聯。如果未提供、則會根據子網路的組態來進行關聯。

單一節點執行個體

單一NetApp CVO執行個體的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* CVO名稱*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* CVO_region*	字串	（必填）將建立工作環境的區域。
* CVO_SUBNET_ID*	字串	（必填）要建立工作環境的子網路ID。
* CVO_VPC_id*	字串	（選用）將建立工作環境的VPC ID。如果未提供此引數、則會使用提供的子網路ID來計算VPC。
* CVO_SVM_Password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。
* CVO寫入速度狀態*	字串	（選用）Cloud Volumes ONTAP 適用於下列項目的寫入速度設定：['正常'、'高速'。預設值為「正常」。

CVO HA部署

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Cloud Volumes ONTAP AWS（Amazon Web Services）上以高可用度配對部署/設定NetApp CVO（BIOS）。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 從CLI設定AWS認證資料。

```
    aws configure
```

   - AWS存取金鑰ID [無]：存取金鑰
   - AWS秘密存取金鑰[無]：秘密金鑰
   - 預設區域名稱[無]：us-west-2
   - 預設輸出格式[無]：JSON
4. 更新「vars/AWS/CVO_ha_deployment.tfvars」中的變數值。

   > 您可以將變數「AWs_connector部署布爾」值設為true/false、以選擇部署連接器。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
      terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

《Connector》（連接器）

NetApp AWS連接器執行個體的Terraform變數、適用於CVO部署。

名稱	類型	說明
* AWs_connector部署布爾*	布爾	（必填）檢查連接器部署。
* AWS連接器名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。
* AWS連接器區域*	字串	（必填）建立Cloud Manager Connector的區域。
* AWS連接器_key_name*	字串	（必填）連接器執行個體要使用的金鑰配對名稱。
* AWs_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。
* AWs_connector執行個體類型*	字串	（必要）執行個體類型（例如T3.xLarge）。至少需要4個CPU和16 GB記憶體。
* AWs_connector子網路ID *	字串	（必要）執行個體的子網路ID。
* AWs_connector安全性群組ID *	字串	（必填）執行個體的安全性群組ID、可提供以'、'分隔的多個安全性群組。
* AWS連接器_iam_instance_profile名稱*	字串	（必填）Connector執行個體設定檔的名稱。
* AWS連接器帳戶ID *	字串	（可選）Connector將關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS連接器_public_ip_bool *	布爾	（選用）表示是否要將公用IP位址與執行個體建立關聯。如果未提供、則會根據子網路的組態來進行關聯。

"HA配對"

HA配對中NetApp CVO執行個體的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* CVO_is_ha*	布爾	（選用）指出工作環境是否為HA配對（真、假）。預設值為假。
* CVO名稱*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* CVO_region*	字串	（必填）將建立工作環境的區域。
* CVO節點1_SUBNET_ID*	字串	（必填）要建立第一個節點的子網路ID。
* CVO節點2_SUBNET_ID*	字串	（必填）要建立第二個節點的子網路ID。
* CVO_VPC_id*	字串	（選用）將建立工作環境的VPC ID。如果未提供此引數、則會使用提供的子網路ID來計算VPC。
* CVO_SVM_Password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。
* CVO_UVOD_MOUSON*	字串	（可選）對於HA、HA配對的容錯移轉模式為：['權限IP'、'FlatingIP']。「Private IP」適用於單一可用度區域、而「FlatingIP」適用於多個可用度區域。
* CVO _中介_子網路_id*	字串	（可選）對於HA、是中介器的子網路ID。
* CVO _中介_金鑰_配對名稱*	字串	（選用）HA是中介執行個體的金鑰配對名稱。
* CVO叢集浮點IP *	字串	（選用）對於HA FlatingIP、即叢集管理浮動IP位址。
* CVO資料浮動IP *	字串	（選用）對於HA FlatingIP、即資料浮動IP位址。
* CVO_data_浮 點_IP2*	字串	（選用）對於HA FlatingIP、即資料浮動IP位址。
* CVO_SVM_浮 點IP *	字串	（可選）對於HA FlatingIP、SVM管理浮動IP位址。
* CVO_route_Table_IDS*	清單	（選用）對於HA FlatingIP、將以浮動IP更新的路由表ID清單。

FSX部署

本節包含各種Terraform組態檔案、可在ONTAP AWS（Amazon Web Services）上部署/設定NetApp SfSX。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 從CLI設定AWS認證資料。

```
    aws configure
```

   - AWS存取金鑰ID [無]：存取金鑰
   - AWS秘密存取金鑰[無]：秘密金鑰
   - 預設區域名稱[無]：us-west-2
   - 預設輸出格式[無]：

4. 請更新「vars/AWS/FSx_deployment.tfvars」中的變數值

   > 您可以將變數「AWs_connector部署布爾」值設為true/false、以選擇部署連接器。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
    terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
    terraform destroy
```

《Connector》（連接器）

NetApp AWS連接器執行個體的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* AWs_connector部署布爾*	布爾	（必填）檢查連接器部署。
* AWS連接器名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。
* AWS連接器區域*	字串	（必填）建立Cloud Manager Connector的區域。
* AWS連接器_key_name*	字串	（必填）連接器執行個體要使用的金鑰配對名稱。
* AWs_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。
* AWs_connector執行個體類型*	字串	（必要）執行個體類型（例如T3.xLarge）。至少需要4個CPU和16 GB記憶體。
* AWs_connector子網路ID *	字串	（必要）執行個體的子網路ID。
* AWs_connector安全性群組ID *	字串	（必填）執行個體的安全性群組ID、可提供以'、'分隔的多個安全性群組。
* AWS連接器_iam_instance_profile名稱*	字串	（必填）Connector執行個體設定檔的名稱。
* AWS連接器帳戶ID *	字串	（可選）Connector將關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS連接器_public_ip_bool *	布爾	（選用）表示是否要將公用IP位址與執行個體建立關聯。如果未提供、則會根據子網路的組態來進行關聯。

《FSX Instance》（FSX實例）

NetApp ONTAP 的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* FSx_name*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* FSx_region*	字串	（必填）將建立工作環境的區域。
* FSX_PRIMAR_SUBNET_ID*	字串	（必填）建立工作環境的主要子網路ID。
* FSx_secondary子網路識別碼*	字串	（必填）要建立工作環境的次子網路ID。
* FSx_account_id*	字串	（必填）將與FSX執行 個體相關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。
* FSx_Workby_id*	字串	（必填）工作環境的Cloud Manager工作區ID。
* FSx_admin_password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。
* FSx_PFFUFF_capid*	字串	（選用）處理量的容量。
* FSx_storage儲存容量_Size*	字串	（選用）第一個資料Aggregate的EBS Volume大小。若為GB、單位可以是：[100或500]。對於TB、單位可以是：[1、2、4、8、16]。預設值為「1」
* FSx_storage儲存容量_Size_unit*	字串	（選用）['GB'或'TB']。預設值為「TB」。
* FSx_cloudmanager_AWs_認證名稱*	字串	（必填）AWS認證帳戶名稱。

範例 **2. Azure**

ANF

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Azure NetApp Files Azure上部署/設定anf（簡稱「還原」）Volume。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登入Azure CLI（必須安裝Azure CLI）。

```
    az login
```

4. 更新「vars/azure_anf.tfvars」中的變數值。

> 您可以選擇使用現有的vnet和子網路來部署ANF磁碟區、方法是將變數「vnet_creation_bool」和「subnet_creation_bool」值設為假、並提供「subnet_id_for_anf_vol」。您也可以將這些值設為true、然後建立新的vnet和子網路、在這種情況下、子網路ID會自動取自新建立的子網路。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
    terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

單一節點執行個體

單一NetApp ANF Volume的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* AZ位置*	字串	（必填）指定資源所在的受支援Azure位置。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ_prefix*	字串	（必填）應建立NetApp Volume的資源群組名稱。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ_vnet_address_space*	字串	（必要）新建立的vnet用於ANF Volume部署的位址空間。
* AZ_SUBNET_address_prefix*	字串	（必填）新建立的vnet用於anf Volume部署的子網路位址首碼。
* AZ Volume路徑*	字串	（必要）磁碟區的唯一檔案路徑。用於建立掛載目標。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ容量_Pool_Size*	整數	（必填）容量資源池大小、以TB為範圍。
* AZ vnet_creation_bbool *	布林值	（必填）如果您要建立新的vnet、請將此布林值設為「true」。將其設為「假」以使用現有的vnet。
* AZ子網路_建立_ bool *	布林值	（必填）將布林值設為「true」、以建立新的子網路。將其設為「假」以使用現有的子網路。
* AZ子網路_id_for_anf_vol*	字串	（必填）如果您決定使用現有子網路、請提及子網路ID、方法是將「shubnet_creation_bool」設為true。如果設為假、請保留預設值。

* AZ _NetApp_Pool_service_level *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ _NetApp_vol_service_level *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ_NetApp_vol_PROPON*	字串	（選用）以清單形式表示的目標Volume傳輸協定。支援的單一值包括「CIFS」、「NFSv3」或「NFSv4.1」。如果未定義參數、則預設為NFSv3。變更這項設定會強制建立新資源、而且資料將會遺失。
* AZ_NetApp_vol_SECID_風格*	字串	（選用）Volume安全型態、接受的值為「Unix」或「NTFS」。如果未提供、則會建立單一傳輸協定磁碟區、如果是「NFSv3」或「NFSv4.1」磁碟區、如果是「CIFS」、則預設為「NTFS」。如果未提供雙傳輸協定磁碟區、其值將為「NTFS」。
* AZ_NetApp_vol_storage儲存配額*	字串	（必填）檔案系統允許的最大儲存配額（GB）。

ANF資料保護

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Azure NetApp Files Azure上部署/設定含資料保護功能的ANF（還原）Volume。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登入Azure CLI（必須安裝Azure CLI）。

```
    az login
```

4. 更新「vars/azure_anf_data_protection」中的變數值。

> 您可以選擇使用現有的vnet和子網路來部署ANF磁碟區、方法是將變數「vnet_creation_bool」和「subnet_creation_bool」值設為假、並提供「subnet_id_for_anf_vol」。您也可以將這些值設為true、然後建立新的vnet和子網路、在這種情況下、子網路ID會自動取自新建立的子網路。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
terraform plan -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars"
```

8. 執行部署

```
terraform apply -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

「ANF資料保護」

啟用資料保護的單一anf Volume的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* AZ位置*	字串	（必填）指定資源所在的受支援Azure位置。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ_Alt_location *	字串	（必填）要建立次要Volume的Azure位置

* AZ_prefix*	字串	（必填）應建立NetApp Volume的資源群組名稱。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ_vnet_primer_address_space*	字串	（必要）新建立的vnet用於ANF主要Volume部署的位址空間。
* AZ_vnet_secondary地址空間*	字串	（必要）新建立的vnet用於ANF次要Volume部署的位址空間。
* AZ_SUBNET_PRIMAR_address_prefix*	字串	（必填）新建立的vnet用於ANF主要Volume部署的子網路位址首碼。
* AZ_SUBNET_SUBNET_address_prefix*	字串	（必填）新建立的vnet用於ANF次要Volume部署的子網路位址首碼。
* AZ Volume路徑_主要*	字串	（必填）主磁碟區的唯一檔案路徑。用於建立掛載目標。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ Volume路徑_次要*	字串	（必要）次要Volume的唯一檔案路徑。用於建立掛載目標。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ容量_Pool_Size_primary *	整數	（必填）容量資源池大小、以TB為範圍。
* AZ容量_Pool_Size_secondary *	整數	（必填）容量資源池大小、以TB為範圍。
* AZ_vnet_primer_creation_bool *	布林值	（必填）如果您要為主要Volume建立新的vnet、請將此布林值設為「true」。將其設為「假」以使用現有的vnet。
* AZ _vnet_secondary _creation_bool *	布林值	（必填）如果您要為次要Volume建立新的vnet、請將此布林值設為「true」。將其設為「假」以使用現有的vnet。
* AZ_SUBNET_PRIMAR_creation_bool *	布林值	（必填）將此布林值設為「true」、為主要Volume建立新的子網路。將其設為「假」以使用現有的子網路。
* AZ子網路_二線建立_ bool *	布林值	（必填）將此布林值設為「true」、為次要Volume建立新的子網路。將其設為「假」以使用現有的子網路。
* AZ_PRIMAR_SUBNET_ID_for_anf_vol*	字串	（必填）如果您決定使用現有子網路、請將「shubnet_primary _creation_bool」設為true。如果設為假、請保留預設值。

* AZ_SUBNET_ID_for_anf_vol*	字串	（必填）如果您決定使用現有子網路、請提及子網路ID、方法是將「shubnet_secondary _creation_bool」設為true。如果設為假、請保留預設值。
* AZ _NetApp_Pool_service_level _primary *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ _NetApp_Pool_service_level _secondary *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ_NetApp_vol_service_level 主*	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ _NetApp_vol_service_level _secondary *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ_NETAPP _vol_PROPON_PRIMAR*	字串	（選用）以清單形式表示的目標Volume傳輸協定。支援的單一值包括「CIFS」、「NFSv3」或「NFSv4.1」。如果未定義參數、則預設為NFSv3。變更這項設定會強制建立新資源、而且資料將會遺失。
* AZ_NETAPP _vol_PROPIDATER_secondary *	字串	（選用）以清單形式表示的目標Volume傳輸協定。支援的單一值包括「CIFS」、「NFSv3」或「NFSv4.1」。如果未定義參數、則預設為NFSv3。變更這項設定會強制建立新資源、而且資料將會遺失。
* AZ_NetApp_vol_storage儲存配額_primary *	字串	（必填）檔案系統允許的最大儲存配額（GB）。
* AZ_NetApp_vol_storage儲存配額_secondary *	字串	（必填）檔案系統允許的最大儲存配額（GB）。
* AZ_DP_replation_frequency *	字串	（必填）複寫頻率、支援的值為「10分鐘」、「每小時」、「每日」、值區分大小寫。

ANF雙協定

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Azure NetApp Files Azure上啟用雙傳輸協定的情況下部署/設定ANF（還原）Volume。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登入Azure CLI（必須安裝Azure CLI）。

```
    az login
```

4. 更新「vars/azure_anf_die_protocol.tfvars」中的變數值。

> 您可以選擇使用現有的vnet和子網路來部署ANF磁碟區、方法是將變數「vnet_creation_bool」和「subnet_creation_bool」值設為假、並提供「subnet_id_for_anf_vol」。您也可以將這些值設為true、然後建立新的vnet和子網路、在這種情況下、子網路ID會自動取自新建立的子網路。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
    terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

單一節點執行個體

已啟用雙傳輸協定的單一anf Volume的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* AZ位置*	字串	（必填）指定資源所在的受支援Azure位置。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ_prefix*	字串	（必填）應建立NetApp Volume的資源群組名稱。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ_vnet_address_space*	字串	（必要）新建立的vnet用於ANF Volume部署的位址空間。
* AZ_SUBNET_address_prefix*	字串	（必填）新建立的vnet用於anf Volume部署的子網路位址首碼。
* AZ Volume路徑*	字串	（必要）磁碟區的唯一檔案路徑。用於建立掛載目標。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ容量_Pool_Size*	整數	（必填）容量資源池大小、以TB為範圍。
* AZ vnet_creation_bbool *	布林值	（必填）如果您要建立新的vnet、請將此布林值設為「true」。將其設為「假」以使用現有的vnet。
* AZ子網路_建立_ bool *	布林值	（必填）將布林值設為「true」、以建立新的子網路。將其設為「假」以使用現有的子網路。
* AZ子網路_id_for_anf_vol*	字串	（必填）如果您決定使用現有子網路、請提及子網路ID、方法是將「shubnet_creation_bool」設為true。如果設為假、請保留預設值。
* AZ _NetApp_Pool_service_level *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ _NetApp_vol_service_level *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。

* AZ_NetApp_vol_Protocol1*	字串	（必填）目標Volume傳輸協定、以清單形式表示。支援的單一值包括「CIFS」、「NFSv3」或「NFSv4.1」。如果未定義參數、則預設為NFSv3。變更這項設定會強制建立新資源、而且資料將會遺失。
* AZ_NetApp_vol_Protocol2*	字串	（必填）目標Volume傳輸協定、以清單形式表示。支援的單一值包括「CIFS」、「NFSv3」或「NFSv4.1」。如果未定義參數、則預設為NFSv3。變更這項設定會強制建立新資源、而且資料將會遺失。
* AZ_NetApp_vol_storage儲存配額*	字串	（必填）檔案系統允許的最大儲存配額（GB）。
* AZ SMB伺服器使用者名稱*	字串	（必填）建立ActiveDirectory物件的使用者名稱。
* AZ SMB伺服器密碼*	字串	（必填）建立ActiveDirectory物件的使用者密碼。
* AZ SMB伺服器名稱*	字串	（必填）建立ActiveDirectory物件的伺服器名稱。
* AZ SMB DNS伺服器*	字串	（必要）DNS伺服器IP以建立ActiveDirectory物件。

ANF Volume（快照）

本節包含各種Terraform組態檔案、可從Azure NetApp Files Azure上的Snapshot部署/設定anf（簡稱「EF」）Volume。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登入Azure CLI（必須安裝Azure CLI）。

```
az login
```

4. 更新「vars/azure_anf_volume _from快照.tfvars」中的變數值。

> 您可以選擇使用現有的vnet和子網路來部署ANF磁碟區、方法是將變數「vnet_creation_bool」和「subnet_creation_bool」值設為假、並提供「subnet_id_for_anf_vol」。您也可以將這些值設為true、然後建立新的vnet和子網路、在這種情況下、子網路ID會自動取自新建立的子網路。

1. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
terraform init
```

2. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
terraform validate
```

3. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
terraform plan -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

4. 執行部署

```
terraform apply -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

單一節點執行個體

使用Snapshot的單一anf Volume的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* AZ位置*	字串	（必填）指定資源所在的受支援Azure位置。變更這項設定會強制建立新資源。

* AZ_prefix*	字串	（必填）應建立NetApp Volume的資源群組名稱。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ_vnet_address_space*	字串	（必要）新建立的vnet用於ANF Volume部署的位址空間。
* AZ_SUBNET_address_prefix*	字串	（必填）新建立的vnet用於anf Volume部署的子網路位址首碼。
* AZ Volume路徑*	字串	（必要）磁碟區的唯一檔案路徑。用於建立掛載目標。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ容量_Pool_Size*	整數	（必填）容量資源池大小、以TB為範圍。
* AZ vnet_creation_bbool *	布林值	（必填）如果您要建立新的vnet、請將此布林值設為「true」。將其設為「假」以使用現有的vnet。
* AZ子網路_建立_ bool *	布林值	（必填）將布林值設為「true」、以建立新的子網路。將其設為「假」以使用現有的子網路。
* AZ子網路_id_for_anf_vol*	字串	（必填）如果您決定使用現有子網路、請提及子網路ID、方法是將「shubnet_creation_bool」設為true。如果設為假、請保留預設值。
* AZ _NetApp_Pool_service_level *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ _NetApp_vol_service_level *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ_NetApp_vol_PROPON*	字串	（選用）以清單形式表示的目標Volume傳輸協定。支援的單一值包括「CIFS」、「NFSv3」或「NFSv4.1」。如果未定義參數、則預設為NFSv3。變更這項設定會強制建立新資源、而且資料將會遺失。
* AZ_NetApp_vol_storage儲存配額*	字串	（必填）檔案系統允許的最大儲存配額（GB）。
* AZ_snapshot _id*	字串	（必填）將使用哪個Snapshot ID建立新的ANF磁碟區。

CVO單一節點部署

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Cloud Volumes ONTAP Azure上部署/設定單一節點CVO（英文）。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登入Azure CLI（必須安裝Azure CLI）。

```
    az login
```

4. 更新「vars\azure_CVO_sine_node_deployment.tfvars」中的變數。
5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
    terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

單一節點執行個體

單節點Cloud Volumes ONTAP 的Terraform變數（CVO）。

名稱	類型	說明
重新整理權杖	字串	（必填）NetApp雲端管理程式的更新權杖。這可從NetApp Cloud Central產生。
* AZ連接器名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。
* AZ_connector位置*	字串	（必填）建立Cloud Manager Connector的位置。
* AZ_connector訂購_id*	字串	（必填）Azure訂閱的ID。
* AZ_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。
* AZ_connector資源群組*	整數	（必填）Azure中要建立資源的資源群組。
* AZ連接器_SUBNET_ID*	字串	（必填）虛擬機器的子網路名稱。
* AZ連接器_vnet_id*	字串	（必填）虛擬網路的名稱。
* AZ連接器_網路_安全_群組名稱*	字串	（必填）執行個體的安全性群組名稱。
* AZ連接器_關聯_公用IP位址*	字串	（必填）指出是否要將公用IP位址與虛擬機器建立關聯。
* AZ_connector帳戶ID *	字串	（必填）Connector將與之關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ連接器管理密碼*	字串	（必填）Connector的密碼。
* AZ連接器_admin_username*	字串	（必填）Connector的使用者名稱。
* AZ CVO名稱*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* AZ _CVO位置*	字串	（必填）工作環境的建立位置。
* AZ_CVO_SUBNET_ID*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 該子網路的名稱。

* AZ_CVO_vnet_id*	字串	（必填）虛擬網路的名稱。
* AZ_CVO_vnet_resource_group *	字串	（必填）Azure中與虛擬網路相關的資源群組。
* AZ CVO資料加密類型*	字串	（必填）用於工作環境的加密類型：['Azure '、'none'。預設值為「Azure」。
* AZ _CVO儲存設備類型*	字串	（必填）第一個資料Aggregate的儲存類型：['Premium_LRs'、'tandard_LRs'、'tandardSSD_LRs'。預設值為「Premium_LRS」
* AZ_CVO_SVM_Password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。
* AZ_CVO_Workby_id*	字串	（必填）您要部署Cloud Volumes ONTAP 的Cloud Manager工作區ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個工作區。您可以在的「工作區」索引標籤中找到ID https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ_CVO_capize_Tier *	字串	（必填）是否為第一個資料Aggregate啟用資料分層：['Blob、'none]。預設值為「BLOB」。
* AZ _CVO寫入速度狀態*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 寫入速度設定：['normal'、'High（高速）]。預設值為「正常」。此論點與HA配對無關。
* AZ_CVO_ONTAP_VERV*	字串	（必填）所需ONTAP 的版本。如果「US_Latest版本」設定為true、則會忽略此選項。預設為使用最新版本。

* AZ _CVO執行個體類型*	字串	（必填）要使用的執行個體類型、取決於您選擇的授權類型：Explore：['標準dard_DS3_v2'、標準：['標準dard_DS4_v2、標準_DS13_v2、標準_L8s_v2]、Premium：['標準DS5_v2'、標準dard_DS14_v2'、依「全部」、依使用者類型」、「全部使用者」、「全部」、「全部」、「全部」、「全部」如需更多支援的執行個體類型、請參閱Cloud Volumes ONTAP 《發行說明》。預設值為「tandard_DS4_v2」。
* AZ_CVO授權類型*	字串	（必填）要使用的授權類型。單一節點：[azure-cot-explore-payga]、"azure-cot-Standard-payga"、"azure-cot-payga"、"azure-cot-payol"、"capite-payga"。HA：[azure-ha-cot-Standard-payga]、"azure-ha-cot-payga"、"azure-ha-cot-payol"、"ha-cape-payga"。預設值為「azure-cot-Standard-paygo」。在選擇「自帶授權類型容量型」或「Freemium」時、請使用HA的「cape-paygo」或「ha-cape-paygo」。在選擇「自帶授權類型節點型」時、請使用HA的「azure-cot-Premium byol」或「azure-ha-cot-Premium byol」。
* AZ_CVO_NSS_ACON*	字串	（必填）NetApp支援網站帳戶ID、可搭配此Cloud Volumes ONTAP 系統使用。如果授權類型為BYOL、但未提供任何NSS-帳戶、Cloud Manager會嘗試使用第一個現有的NSS-帳戶。
* AZ租戶ID *	字串	（必填）Azure中註冊之應用程式/服務委託人的租戶ID。
* AZ_Application_id*	字串	（必填）在Azure中註冊之應用程式/服務委託人的應用程式ID。
* AZ應用程式金鑰*	字串	（必填）在Azure中註冊之應用程式/服務委託金鑰。

CVO HA部署

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Cloud Volumes ONTAP Azure上部署/設定CVO（簡稱「還原」）HA（高可用度）。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登入Azure CLI（必須安裝Azure CLI）。

```
    az login
```

4. 更新「vars\azure_CVO_ha_deployment.tfvars」中的變數。
5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
    terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

"HA配對執行個體"

HA配對Cloud Volumes ONTAP 的Terraform變數（CVO）。

名稱	類型	說明
重新整理權杖	字串	（必填）NetApp雲端管理程式的更新權杖。這可從NetApp Cloud Central產生。
* AZ連接器名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。
* AZ_connector位置*	字串	（必填）建立Cloud Manager Connector的位置。
* AZ_connector訂購_id*	字串	（必填）Azure訂閱的ID。
* AZ_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。
* AZ_connector資源群組*	整數	（必填）Azure中要建立資源的資源群組。
* AZ連接器_SUBNET_ID*	字串	（必填）虛擬機器的子網路名稱。
* AZ連接器_vnet_id*	字串	（必填）虛擬網路的名稱。
* AZ連接器_網路_安全_群組名稱*	字串	（必填）執行個體的安全性群組名稱。
* AZ連接器_關聯_公用IP位址*	字串	（必填）指出是否要將公用IP位址與虛擬機器建立關聯。
* AZ_connector帳戶ID *	字串	（必填）Connector將與之關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ連接器管理密碼*	字串	（必填）Connector的密碼。
* AZ連接器_admin_username*	字串	（必填）Connector的使用者名稱。
* AZ CVO名稱*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* AZ _CVO位置*	字串	（必填）工作環境的建立位置。
* AZ_CVO_SUBNET_ID*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 該子網路的名稱。

* AZ_CVO_vnet_id*	字串	（必填）虛擬網路的名稱。
* AZ_CVO_vnet_resource_group *	字串	（必填）Azure中與虛擬網路相關的資源群組。
* AZ CVO資料加密類型*	字串	（必填）用於工作環境的加密類型：['Azure '、'none'。預設值為「Azure」。
* AZ _CVO儲存設備類型*	字串	（必填）第一個資料Aggregate的儲存類型：['Premium_LRs'、'tandard_LRs'、'tandardSSD_LRs'。預設值為「Premium_LRS」
* AZ_CVO_SVM_Password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。
* AZ_CVO_Workby_id*	字串	（必填）您要部署Cloud Volumes ONTAP 的Cloud Manager工作區ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個工作區。您可以在的「工作區」索引標籤中找到ID https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ_CVO_capize_Tier *	字串	（必填）是否為第一個資料Aggregate啟用資料分層：['Blob、'none]。預設值為「BLOB」。
* AZ _CVO寫入速度狀態*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 寫入速度設定：['normal'、'High（高速）]。預設值為「正常」。此論點與HA配對無關。
* AZ_CVO_ONTAP_VERV*	字串	（必填）所需ONTAP 的版本。如果「US_Latest版本」設定為true、則會忽略此選項。預設為使用最新版本。

* AZ _CVO執行個體類型*	字串	（必填）要使用的執行個體類型、取決於您選擇的授權類型：Explore：['標準dard_DS3_v2'、標準：[「標準dard_DS4_v2、標準DS13_v2、標準L8s_v2」]、Premium：['標準DS5_v2'、「tandard_DS14_v2」、BYOL：為PayGo定義的所有執行個體類型。如需更多支援的執行個體類型、請參閱Cloud Volumes ONTAP 《發行說明》。預設值為「tandard_DS4_v2」。
* AZ_CVO授權類型*	字串	（必填）要使用的授權類型。單一節點：['azure-cot-explore-paygo、azure-cot-Standard-paygo、azure-cot-paygo、azure-cot-payol、cape-payga]。對於HA：['azure-ha-cot-Standard-paygo、azure-ha-cot-paygo、azure-ha-cot-payol、ha-cape-payga]。預設值為「azure-cot-Standard-paygo」。在選擇「自帶授權類型容量型」或「Freemium」時、請使用HA的「cape-paygo」或「ha-cape-paygo」。在選擇「自帶授權類型節點型」時、請使用HA的「azure-cot-Premium byol」或「azure-ha-cot-Premium byol」。
* AZ_CVO_NSS_ACON*	字串	（必填）NetApp支援網站帳戶ID、可搭配此Cloud Volumes ONTAP 系統使用。如果授權類型為BYOL、但未提供任何NSS-帳戶、Cloud Manager會嘗試使用第一個現有的NSS-帳戶。
* AZ租戶ID *	字串	（必填）Azure中註冊之應用程式/服務委託人的租戶ID。
* AZ_Application_id*	字串	（必填）在Azure中註冊之應用程式/服務委託人的應用程式ID。
* AZ應用程式金鑰*	字串	（必填）在Azure中註冊之應用程式/服務委託金鑰。

範例 **3. GCP**

CVO單一節點部署

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Cloud Volumes ONTAP GCP（Google Cloud Platform）上部署/設定單一節點NetApp CVO（英文）。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 將GCP驗證金鑰Json檔案儲存在目錄中。
4. 更新「vars/gcp_CVO_sine_node_deployment.tfvars」中的變數值

> 您可以將變數「GCP_connector部署布爾」值設為true/false、以選擇部署連接器。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
    terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan -target="module.gco_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply -target="module.gcp_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

《Connector》（連接器）

NetApp GCP連接器執行個體的Terraform變數、適用於CVO部署。

名稱	類型	說明
* GCP_connector部署布爾*	布爾	（必填）檢查連接器部署。
* GCP_connector名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。
* GCP_connector專案_id*	字串	（必填）要建立連接器的GCP專案ID。
* GCP_connector區域*	字串	（必填）要建立連接器的GCP區域。
* GCP_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。
* GCP_connector服務帳戶電子郵件*	字串	（必填）連接器執行個體的service_account電子郵件。此服務帳戶可讓Connector建立Cloud Volume ONTAP 。
* GCP_connector服務帳戶路徑*	字串	（必填）用於GCP授權的service_account Json檔案本機路徑。此服務帳戶用於在GCP中建立Connector。
* GCP_connector帳戶ID*	字串	（可選）Connector將關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。

單一節點執行個體

GCP上單一NetApp CVO執行個體的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* GCP_CVO_name*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* GCP_CVO_PROPON_ID*	字串	（必填）GCP專案的ID。

* GCP_CVO_ZONE *	字串	（必填）將建立工作環境的區域。
* GCP_CVO_GCP_service_account*	字串	（必填）GCP_service_Account電子郵件、以便將冷資料分層至Google Cloud Storage。
* GCP_CVO_SVM_password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。
* GCP_CVO_Workby_id*	字串	（選用）您要部署Cloud Volumes ONTAP 的Cloud Manager工作區ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個工作區。您可以在的「工作區」索引標籤中找到ID https://cloudmanager.netapp.com。
* GCP_CVO授權類型*	字串	（選用）要使用的授權類型。對於單一節點：['容量-付費'、'GCP-cot-explore-paygo '、'GCP-cot-Standard-paygo '、'GCP-cot-paygo、'GCP-cot-payol'、]、 HA：['ha-cape-payga'、'gcp-ha-cot-explore-payga'、'gcp-ha-cot-Standard-payga'、'gcp-ha-cot-payga'、'gcp-ha-cot-payol']。單一節點的預設值為「cape-paygo」、HA的預設值為「ha-cape-paygo」。
* GCP_CVO_capid_package_name*	字串	（選用）容量套件名稱：「Essential」、「Professional」、「Freemium」。預設為「Essential」。

CVO HA部署

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Cloud Volumes ONTAP GCP（Google Cloud Platform）上以高可用度配對部署/設定NetApp CVO（候選）。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 將GCP驗證金鑰Json檔案儲存在目錄中。
4. 更新「vars/gcp_CVO_ha_deployment.tfvars」中的變數值。

   您可以將變數「GCP_connector部署布爾」值設為true/false、以選擇部署連接器。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
terraform plan -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
terraform apply -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

《Connector》（連接器）

NetApp GCP連接器執行個體的Terraform變數、適用於CVO部署。

名稱	類型	說明
* GCP_connector部署布爾*	布爾	（必填）檢查連接器部署。
* GCP_connector名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。
* GCP_connector專案_id*	字串	（必填）要建立連接器的GCP專案ID。

* GCP_connector區域*	字串	（必填）要建立連接器的GCP區域。
* GCP_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。
* GCP_connector服務帳戶電子郵件*	字串	（必填）連接器執行個體的service_account電子郵件。此服務帳戶可讓Connector建立Cloud Volume ONTAP 。
* GCP_connector服務帳戶路徑*	字串	（必填）用於GCP授權的service_account Json檔案本機路徑。此服務帳戶用於在GCP中建立Connector。
* GCP_connector帳戶ID*	字串	（可選）Connector將關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。

"HA配對"

GCP上HA配對中NetApp CVO執行個體的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* GCP_CVO_is_ha*	布爾	（選用）指出工作環境是否為HA配對（真、假）。預設值為假。
* GCP_CVO_name*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* GCP_CVO_PROPON_ID*	字串	（必填）GCP專案的ID。
* GCP_CVO_ZONE *	字串	（必填）將建立工作環境的區域。
* GCP_CVO_node1_ZONE *	字串	（選用）節點1的區域。
* GCP_CVO_node2_ZONE *	字串	（選用）節點2的區域。
* GCP_CVO _中介_區域*	字串	（選用）中介區域。
* GCP_CVO_VPC_id*	字串	（選用）VPC的名稱。
* GCP_CVO_SUBNET_ID*	字串	（選用）Cloud Volumes ONTAP 子網路名稱以供填寫。預設值為：「預設」。

* GCP_CVO_vpc0_node_and_data_Connectivity *	字串	（選用）NIC 1的VPC路徑、節點和資料連線所需。如果使用共享VPC、則必須提供網路網路專案ID。
* GCP_CVO_vpc1_cluster連線能力*	字串	（選用）叢集連線所需的NIC路徑。
* GCP_CVO_vpc2_ha_Connectivity *	字串	（選用）NIC 3的VPC路徑、HA連線所需。
* GCP_CVO_vpc3_data_repletion*	字串	（可選）用於NIC 4的VPC路徑、資料複寫所需的路徑。
* GCP_CVO_Subnet0_node_and_data_netion*	字串	（選用）NIC 1的子網路路徑、節點和資料連線所需。如果使用共享VPC、則必須提供網路網路專案ID。
* GCP_CVO_Subnet1_cluster連線能力*	字串	（選用）叢集連線所需的NIC 2子網路路徑。
* GCP_CVO_Subnet2_ha_Connectivity *	字串	（選用）NIC 3的子網路路徑、HA連線所需的子網路路徑。
* GCP_CVO_Subnet3_data_replet*	字串	（選用）資料複寫所需的NIC 4子網路路徑。
* GCP_CVO_GCP_service_account*	字串	（必填）GCP_service_Account電子郵件、以便將冷資料分層至Google Cloud Storage。
* GCP_CVO_SVM_password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。
* GCP_CVO_Workby_id*	字串	（選用）您要部署Cloud Volumes ONTAP 的Cloud Manager工作區ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個工作區。您可以在的「工作區」索引標籤中找到ID https://cloudmanager.netapp.com。

* GCP_CVO授權類型*	字串	（選用）要使用的授權類型。對於單一節點：['容量-付費'、'GCP-cot-explore-paygo '、'GCP-cot-Standard-paygo '、'GCP-cot-paygo、'GCP-cot-payol'、]、 HA：['ha-cape-payga'、'gcp-ha-cot-explore-payga'、'gcp-ha-cot-Standard-payga'、'gcp-ha-cot-payga'、'gcp-ha-cot-payol']。單一節點的預設值為「cape-paygo」、HA的預設值為「ha-cape-paygo」。
* GCP_CVO_capid_package_name*	字串	（選用）容量套件名稱：「Essential」、「Professional」、「Freemium」。預設為「Essential」。
* GCP_CVO_GCP_Volume_Size*	字串	（選用）第一個資料Aggregate的GCP Volume大小。若為GB、單位可以是：[100或500]。對於TB、單位可以是：[1、2、4、8]。預設值為「1」。
* GCP_CVO_GCP_Volume_Size_unit*	字串	（選用）['GB'或'TB']。預設值為「TB」。

CVS Volume

本節包含各種Terraform組態檔案、可在GCP（Google Cloud Platform）上部署/設定NetApp CVS（Cloud Volumes Services）Volume。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-gcp/latest/docs

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 將GCP驗證金鑰Json檔案儲存在目錄中。
4. 更新「vars/gcp_CVS磁碟區.tfvars」中的變數值。
5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
terraform plan -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

8. 執行部署

```
terraform apply -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

"CVS Volume（CVS Volume）"

NetApp GCP CVS Volume的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* GCP_CVs_name*	字串	（必填）NetApp CVS Volume的名稱。
* GCP_CVs_PROPON_ID*	字串	（必填）要建立CVS Volume的GCP專案ID。
* GCP_CVs_GCP_service_account_path*	字串	（必填）用於GCP授權的service_account Json檔案本機路徑。此服務帳戶用於在GCP中建立CVS Volume。
* GCP_CVs_region*	字串	（必填）要建立CVS Volume的GCP區域。
* GCP_CVs_network*	字串	（必要）磁碟區的網路VPC。
* GCP_CVs_Size*	整數	（必填）Volume大小介於1、024至102400（含GiB）之間。

* GCP_CVs_Volume路徑*	字串	（選用）Volume的Volume路徑名稱。
* gcp_CVS傳輸協定類型*	字串	（必要）Volume的傳輸協定類型。對於NFS、請使用「NFSv3」或「NFSv3」、而對於SMB則使用「CIFS」或「SMB」。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。